

一、 极限,连续

1. (09) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n = \underline{\quad} e^{-3} \underline{\quad}.$

2. (09) 下列叙述正确的是 (C).

(A) 有界数列一定有极限;

(B) 无界数列一定是无穷大量;

(C) 无穷大量数列必为无界数列;

(D) 无界数列未必发散。

3. (09) 设数列 $\{a_n\}$ ($a_n > 0, n=1, 2, \dots$) 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$, 则 (A).

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C > 0$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在

(D) $\{a_n\}$ 的收敛性不能确定

4. (10) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^p} = \frac{1}{2}$, 则常数 $p = \underline{\quad 3 \quad}.$

5. (10) 函数 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$ 的第一类间断点为 $x = \underline{\quad 0 \quad}.$

6. (10) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}.$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\arcsin x - x}{x} \right)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x \ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1}{3x^2}$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2}{x^2} = \frac{1}{6}.$$

所以原式 $= e^{\frac{1}{6}}.$

7. (11) 当 $a = \underline{\quad 0 \quad}$ 时, $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ a + x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 点连续.

8. (11) $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x}$

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\ln \frac{1}{x}\right) \tan x = \lim_{x \rightarrow +0} \left(\ln \frac{1}{x}\right) x$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x} = e^0 = 1$$

9. (11) 设 $x_0 > 0, a > 0$, $x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a^2}{x_{n-1}} \right), n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求极限值.

$$\text{证: } x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a^2}{x_{n-1}} \right) \geq a, \text{ 有下界. 又 } \frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a^2}{x_{n-1}^2} \right) \leq 1, \text{ 单调减少, } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

存在.

$$\text{令 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \quad x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a^2}{x} \right), \quad x = a. \quad \text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

$$10. (12) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{n}\right)^n = e^{-5}.$$

11. (12) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = (1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则常数 $k = 4$.

12. (12) 设 $f(x) = \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}$, 则 $f(x)$ 的可去间断点是 (C)

$$(A) \ x = 0; \quad (B) \ x = -1;$$

$$(C) \ x = 1; \quad (D) \ x = 2.$$

13. (13) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小中与 x^2 为同阶无穷小的是 (C)

$$(A) \ 1 - e^x. \quad (B) \ \ln(1 - x^3).$$

$$(C) \ \arcsin(3x^2). \quad (D) \ \sqrt{1 + x^4} - 1.$$

14. (13) 设 $y = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{1-x}}}$, 则 $x = 1$ 为函数的 (B)

$$(A) \ \text{可去间断点.} \quad (B) \ \text{跳跃间断点.}$$

$$(C) \ \text{无穷间断点.} \quad (D) \ \text{振荡间断点.}$$

15. (13) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{e^x - 1 - x}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ x \sin \frac{1}{x} + b, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则常数 a, b 的值为 (A)

(A) $a = 1, b = 1.$

(B) $a = 0, b = 1.$

(C) $a = 1, b = 0.$

(D) $a = 0, b = -1.$

16. (13) 已知数列 $\{x_n\}$, 则下列命题正确的是 (C)

(A) 如果 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{x_n\}$ 必收敛.

(B) 如果 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 必收敛.

(C) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必有界.

(D) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必单调.

17. (14) 设 $y = x^2 + \arctan \frac{1}{x}$, 则 $x = 0$ 为函数的 (B).

(A) 可去间断点

(B) 跳跃间断点

(C) 振荡间断点

(D) 无穷间断点

18. (14) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^k} = \frac{1}{2}$, 则 $k = 3$ _____.

19. (14) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

20. (15) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则 (A).

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$

(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$

(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

21. (15) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{n}\right)^{-kn} = e^{-10}$, 则 $k = \underline{2}$.

22. (16) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \underline{e^6}$.

23. (16) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$.

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x^2-1+e^{-x}}{(1-e^{-x})x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x^2-1+e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2x-e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+e^{-x}}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

24. (17) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right)^n = \underline{e^{-1}}$.

25. (18) “ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在且相等” 是 “ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在” 的 (C) 条件.

(A) 充分非必要

(B) 必要非充分

(C) 充分且必要

(D) 既非充分又非必要

26. (18) 设 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2) \cdots f(n)] = \underline{\frac{1}{2} \ln a}$.

27. (19) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+n)^{\frac{1}{n}} = (\text{ B })$.

(A) 0

(B) 1

(C) e

(D) $\frac{1}{e}$

28. (19) 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $\sin x^n$ 高阶的无穷小, 而 $\sin x^n$ 是比 $e^{x^2} - 1$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于 3.

29. (19) 求函数 $f(x) = \frac{\sin \pi x}{x - x^3}$ 的间断点, 并判断间断点的类型.

【解】因为 $f(x) = \frac{\sin \pi x}{x - x^3} = \frac{\sin \pi x}{x(1-x)(1+x)}$, 显然 $x = 0, -1, 1$ 为间断点.

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi x}{x(1-x)(1+x)} = \pi$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin \pi x}{1+x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\pi \cos \pi x}{1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{1-x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{-1} = \frac{\pi}{2},$$

所以 $x=0, -1, 1$ 是第一类中的可去间断点.

二、 导数, 微分

1. (09) 设 $y = \log_2 \sqrt[3]{1-x^2}$, 则 $dy = \frac{-2x}{3(1-x^2)\ln 2} dx$. .

2. (09) 若 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 与 $\sin 2\Delta x$ 为 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小, 则 $f'(x_0) = 2$.

3. (09) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 1-t^3, \\ y = t-t^3 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{2}{3}$.

4. (09) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

$$x \neq 0 \text{ 时 } f'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$$

$$x = 0 \text{ 时 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = 0$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

5. (10) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处有连续的导数, 则 α 满足不等式 [C] .

(A) $\alpha > 0$; (B) $\alpha > 1$; (C) $\alpha > 2$; (D) $\alpha \geq 2$.

6. (10) 设 $y = \sin^2 x$, 则 $y^{(n+1)} = [B]$.

(A) $\sin(2x + \frac{n\pi}{2})$; (B) $2^n \sin(2x + \frac{n\pi}{2})$; (C) $2^{n+1} \sin(2x + \frac{n\pi}{2})$; (D) $2^n \sin(x + \frac{n\pi}{2})$.

7. (10) 设函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $f'(0) = 1$.

8. (10) . 设 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处有连续的导数, 且 $f'(1) = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{d}{dx} f(\cos^2 2x)$.

解: $\frac{d}{dx} f(\cos^2 2x) = f'(\cos^2 2x) \cdot (2 \cos 2x) \cdot (-\sin 2x) \cdot 2$

$$= (-2 \sin 4x) f'(\cos^2 2x)$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 4x \cdot f'(\cos^2 2x)}{x}$$

$$= (-2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x \cdot f'(\cos^2 2x)}{x}$$

$$= (-8)f'(1) = -8.$$

9. (10) 已知 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \cot \frac{t}{2},$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{4a} \csc^4 \frac{t}{2}.$$

10. (11)

设 $f(x)$ 在 x_0 可导, $f'(x_0) = 2$ 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = \underline{4}.$

11. (11) 函数 $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 处 (B).

- A. 不连续; B. 连续, 但不可导;
C. 可导, 导函数不连续; D. 可导, 导函数也连续.

12. (11) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $3^x - 1$ 是 x 的 (D).

- A. 高阶无穷小; B. 低阶无穷小; C. 等价无穷小; D. 同阶且非等价无穷小.

13. (11) 设 $y = f(\ln x)$, $f(u)$ 为可导函数, 则 $dy =$ (D)

A. $f'(\ln x)dx$; B. $f'(\ln x) \ln x dx$; C. $f'(\ln x) \frac{1}{\ln x} dx$; D. $f'(\ln x) \frac{1}{x} dx$.

14. (11) 设 $\begin{cases} x = e^{2t} - 1 \\ y = 2e^t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt} = \frac{2e^t}{2e^{2t}} = \frac{1}{e^t}$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{de^{-t}}{dt} / \frac{dx}{dt} = \frac{-e^{-t}}{2e^{2t}} = -\frac{1}{2e^{3t}}$$

15. (11) 设 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解: $\frac{dy}{dx} = f' \left(\frac{3x-2}{3x+2} \right) \left(\frac{3x-2}{3x+2} \right)' = \arctan \left(\frac{3x-2}{3x+2} \right) \frac{3(3x+2) - 3(3x-2)}{(3x+2)^2}$

$$= \frac{12}{(3x+2)^2} \arctan \left(\frac{3x-2}{3x+2} \right)$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{12}{2^2} \arctan(-1) = -\frac{3}{4}\pi$$

16. (12) 函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy + e^y = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0$.

17. (12) 设 $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$, 则 $dy = -\frac{1}{x^2} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot e^{\sin \frac{1}{x}} dx$

18. (12) 若 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 可导, 则 $|f(x)|$ 在点 $x = x_0$ 处 (D)

- (A) 一定可导; (B) 一定不可导;
 (C) 不连续; (D) 连续, 但不一定可导.

19. (12) 设 $y = 2^{3x}$, 则 $y^{(5)}(0) = (B)$

- (A) $(2\ln 3)^5$; (B) $(3\ln 2)^5$; (C) 2^3 ; (D) 3^2 .

20. (12) 设 $\begin{cases} x = at^2, \\ y = bt^3, \end{cases}$ 其中 $a \neq 0, b \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{3bt^2}{2at} = \frac{3b}{2a}t$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{3b}{2a}t}{2at} = \frac{3b}{4a^2t}$$

21. (13) 设 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$, 则 $f^{(n)}(x) = (D)$

- (A) $(n-1)! \left[\frac{1}{(1+x)^n} - \frac{1}{(1-x)^n} \right]$. (B) $(n-1)! \left[\frac{1}{(1+x)^n} + \frac{1}{(1-x)^n} \right]$.
 (C) $(n-1)! \left[\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n} - \frac{1}{(1-x)^n} \right]$. (D) $(n-1)! \left[\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n} + \frac{1}{(1-x)^n} \right]$.

22. (13) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-h)}{2h} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点

(1, f(1)) 处法线的斜率为 1/2

23. (13) 设函数 $y = f(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t \\ y = e^y \sin t + 1 \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$.

方程组两边同时对 t 求导, 得

$$\frac{dx}{dt} = 6t + 2$$

$$\frac{dy}{dt} = e^y \frac{dy}{dt} \sin t + e^y \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{e^y \cos t}{(1 - e^y \sin t)(6t + 2)} \Big|_{t=0} = \frac{e}{2}$$

24. (14) 设方程 $e^y + xy = e$ 确定隐函数 $y = y(x)$. 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ (C).

(A) 1. (B) -1. (C) $-\frac{1}{e^2}$. (D) $\frac{1}{e^2}$.

25. (14) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $f'(0) = 1$ _____

26. (14) 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^3 \\ y = 5x + \ln(2 + t) \end{cases}$ 在 $t = -1$ 处的切线方程为 $y = 2x - 5$

27. (14) 设 $y = x2^x + \ln(x + \sqrt{x^2 + 4})$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 2^x + x2^x \ln 2 + \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 4}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}\right) \\ &= 2^x + x2^x \ln 2 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} \end{aligned}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{3}{2}.$$

28. (15) 函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点存在二阶导数, 则 (D).

(A) $\alpha > 1$ (B) $\alpha > 2$ (C) $\alpha \geq 2$ (D) $\alpha > 3$

29. (15) 设曲线 $y = x^2 + ax + b$ 与 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处有公共切线, 则 a, b 的值分别为 (B).

- (A) 0, 2 (B) -1, -1 (C) -1, 1 (D) 1, -3

30. (15) $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定, 则 $dy|_{x=0} = \frac{1}{6} dx$.

31. (15) 若 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(1) = (-1)^n n! 2^{-n}$.

32. (15) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dt} = 3a \sin^2 t \cos t, \frac{dx}{dt} = -3a \cos^2 t \sin t$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3a \sin^2 t \cos t}{-3a \cos^2 t \sin t} = -\tan t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sec^2 t}{-3a \cos^2 t \sin t} = \frac{1}{3a} \sec^4 t \csc t$$

33. (15)

已知 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 0 \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点有二阶导数, 试确定常数 a, b, c 的值.

解: $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 0 \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处有二阶导数, 则在 $x=0$ 处连续, 且一阶可导。

在 $x=0$ 处连续, 可得 $c=0$,

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2 + bx}{x} = b$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

得 $b=1, f'(0)=1$

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax+1, & x < 0 \\ \frac{1}{1+x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2ax+1-1}{x} = 2a$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{x} = -1$$

$$\text{得 } 2a = -1, a = -\frac{1}{2}$$

34. (16) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处有连续的一阶导数, 则 (D) .

(A) $\alpha > 0$ (B) $\alpha > 1$ (C) $\alpha \geq 2$ (D) $\alpha > 2$

35. (16) 曲线 $\tan(x+y+\frac{\pi}{4}) = e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y = -2x$.

36. (16) 设 $f(x) = \sin^2 x$, 则 $f^{(n)}(x) = -2^{n-1} \sin(2x + \frac{n-1}{2}\pi)$.

37. (16) 已知 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t^2}{2t} = \frac{t}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}$$

38. (16) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $\varphi(x)$ 具有二阶连续导数, $\varphi(0) = 1$.

(1) 求 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 求 $f'(x)$ 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\varphi'(x) + \sin x) = \varphi'(0)$

故当 $a = \varphi'(0)$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$(2) \quad x \neq 0 \text{ 时 } f'(x) = \frac{x[\varphi'(x) + \sin x] - [\varphi(x) - \cos x]}{x^2}$$

$x = 0$ 时

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\varphi(x) - \cos x}{x} - \varphi'(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \cos x - x\varphi'(0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi'(x) + \sin x - \varphi'(0)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi''(x) + \cos x}{2} = \frac{1}{2}[\varphi''(0) + 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[\varphi'(x) + \sin x] - [\varphi(x) - \cos x]}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[\varphi''(x) + \cos x]}{2x} = \frac{1}{2}[\varphi''(0) + 1] = f'(0) \end{aligned}$$

$f'(x)$ 在 $x = 0$ 的连续 .

39. (17) 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 3, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2) - f(2-x)}{2x} = -2$, 则

曲线 $y = f(x)$ 在 $(5, f(5))$ 点处的切线斜率为 (A).

(A) -4 (B) 0 (C) 2 (D)

40. (17) 若 $f(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$, 则 $f^{(27)}(\pi) = -\frac{1}{2^{27}}$ _____.

41. (17) $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定, 则 $dy|_{x=0} = -\frac{1}{6}dx$ _____.

42. (17) 在摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 上求一点, 使该点的切线与直线 $y = 1 - x$ 平行,

并写出切线方程.

$$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \frac{dy}{dt} = a \sin t.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \cot \frac{t}{2}.$$

切线与直线 $y = 1 - x$ 平行, 可得

$$\frac{dy}{dx} = \cot \frac{t}{2} = -1, \text{ 得到 } t = \frac{3\pi}{2}, \text{ 从而切点为 } (a(1 + \frac{3\pi}{2}), a)$$

切线方程为 $y - a = -(x - a(1 + \frac{3\pi}{2}))$, 即 $y = -x + a(2 + \frac{3\pi}{2})$

43. (18) 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f'(0) \neq 0$, $f(0)=0$,

则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的 (B) .

(A) 连续点

(B) 可去间断点

(C) 跳跃间断点

(D) 第二类间断点

44. (18) 设 $y = e^{\sin 2x}$, 则 $dy = \underline{2e^{\sin 2x} \cos 2x} \underline{\quad} dx$. .

45. (18) 设 $f(x) = \arctan x$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \underline{\quad} \frac{1}{2} \underline{\quad}$.

46. (18) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x + 2ae^x, & x < 0 \\ 9\arctan x + 2b(x-1)^3, & x \geq 0 \end{cases}$ 试确定常数 a, b 的值, 使得函数 $f(x)$

在 $x=0$ 点可导, 并求 $f'(0)$.

解 由可导必连续知 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, 于是有 $a = -b$.

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x + 2ae^x + 2b}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x + 2ae^x - 2a}{x - 0} = 1 + 2a$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{9\arctan x + 2b(x-1)^3 + 2b}{x - 0} = 9 + 6b,$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导可得 $1 + 2a = 9 + 6b$,

经求解得 $a = 1, b = -1$. 因此 $f'(0) = 3$.

47. (18) 已知 $\begin{cases} xe^t + t \cos x = \pi \\ y = \sin t + \cos^2 t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$.

解: 上述的第一个方程两边对 t 求导

$$\frac{dx}{dt} e^t + xe^t + \cos x - t \sin x \frac{dx}{dt} = 0$$

解得 $\frac{dx}{dt} = \frac{xe^t + \cos x}{t \sin x - e^t},$

当 $x=0$ 时, $t = \pi$, 带入上式得 $\frac{dx}{dt} \Big|_{t=\pi} = -\frac{1}{e^\pi}.$

第二个方程对 t 求导 $\frac{dy}{dt} = \cos t + 2 \cos t \cdot (-\sin t),$

帶入 $t = \pi$ ，則 $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=\pi} = -1$ ，故 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = e^\pi$ 。

48. (19) 設 $f(x)$ 為可導函數，且滿足條件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$ ，則曲線 $y = f(x)$ 在點

$(1, f(1))$ 處的切線的斜率等於 (C)。

(A) 2 (B) -1 (C) -2 (D) $\frac{1}{2}$

49. (19) 設函數 $y = y(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所確定，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\quad -2 \quad}$ 。

50. (19) 函數 $y = \ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 處的 $n(n > 2)$ 階導數 $f^{(n)}(0) = \underline{-2^n \cdot (n-1)!}$ 。

51. (19) 設 $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t, \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$ ，求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}}$ 。

【解】由題意，得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sin t - t \cos t)'}{(\cos t + t \sin t)'} = \frac{\cos t - \cos t + t \sin t}{-\sin t + \sin t + t \cos t} = \tan t, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = 1.$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d \tan t}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{t \cos^3 t}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{8\sqrt{2}}{\pi}.$$

三、 导数的应用

1. (09) 曲线 $y = x^2 - 6x + 10$ 在点 $(3, 1)$ 处的曲率为 2.
2. (09) 设 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) > g'(x)$, 则在 $[a, b]$ 上有 (D)
- (A) $f(x) - g(x) > 0$ (B) $f(x) - g(x) \geq 0$
- (C) $f(x) - g(x) > f(b) - g(b)$ (D) $f(x) - g(x) > f(a) - g(a)$
3. (09) 设 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) < 0$, 则下列结论正确的是 (D)
- (A) $f'(x)$ 的极小值为 0 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 (D) 点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
4. (09) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(1) = 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ ,

使得
$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

证明: 设 $F(x) = x f(x)$, 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $F(0) = F(1) = 0$,

在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $F'(\xi) = 0$. 即 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$.

5. (10) 曲线 $y = \frac{x + 2 \sin x}{3x + \cos x}$ 的水平渐近线为 $y = \frac{1}{3}$.

6. (10) 求函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的极值, 并求曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解:
$$y' = -\frac{4(x+2)}{x^3}, \quad y'' = \frac{8(x+3)}{x^4}.$$

令 $y' = 0$, 得 $x = -2$. 令 $y'' = 0$, 得 $x = -3$,

因为当 $x \in (-3, -2)$ 时, $y' < 0$, 当 $x \in (-2, 0)$ 时, $y' > 0$.

所以函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 有极小值 $y(-2) = -3$.

又当 $x \in (-\infty, -3)$ 时, $y'' < 0$, 当 $x \in (-3, +\infty)$ 时, $y'' > 0$.

所以曲线 $y = f(x)$ 的拐点为 $(-3, -\frac{26}{9})$.

7. (10) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($a > 0$), 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内必存在 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

证明: 只须证明

$$\frac{f'(\xi)}{a+b} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

成立.

对 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上用拉格朗日中值定理, 得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

从而只须证明

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

成立.

对 $f(x)$ 、 $g(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上用柯西中值定理, 至少存在 $-\eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

综上所述, 在 (a, b) 内必存在 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

8. (11) $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的下凸区间为 $(-\infty, 0)$

9. (11) 函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 1$ 点的 2 阶泰勒公式为 (拉格朗日型余项)

$$(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3} \frac{1}{(\theta x)^3} (x-1)^3, \theta \in (0, 1).$$

10. (11) 若点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则 (C).

A. 必有 $f''(x_0)$ 存在等于零; B. 必有 $f''(x_0)$ 存在但不等于零;

C. 如果 $f''(x_0)$ 存在则必等于零; D. 如果 $f''(x_0)$ 存在则必不等于零.

11. (11) 曲线 $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为(C).

A. 0 条; B. 1 条; C. 2 条; D. 3 条.

12. (11) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上连续, 在开区间 $(1, 4)$ 内可导, 且满足 $f(4)=0$, 证明在区间 $(1, 4)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $(1-\xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$.

证明: 设 $F(x) = (1-x)^2 f(x)$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上连续, 在开区间 $(1, 4)$ 内可导. 由于

$$f(4)=0. \text{ 所以 } F(1)=0; F(4)=0.$$

故由 Rolle 定理知至少有一点 $\xi \in (1, 4)$ 使 $F'(\xi) = 0$.

即 $F'(x) = (1-x)^2 f'(x) - 2(1-x)f(x)$, 亦即 $(1-\xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$

13. (12) 曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线方程为 $y = x - 1$.

14. (12) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则当 $x > 0$ 时 ()

(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$; (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$;

(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$; (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

15. (12) 设 $y = x^3 + ax^2 + bx + 2$ 在点 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 处取得极值, 则 ()

(A) $a = -\frac{9}{2}, b = 6$; (B) $a = -\frac{9}{2}, b = -6$;

(C) $a = \frac{9}{2}, b = -6$; (D) $a = 6, b = \frac{9}{2}$.

16. (12) 当 $x > 0$ 时, 证明: $x - x^2 < \ln(1+x)$.

证明: $f(x) = x - x^2 - \ln(1+x), f(0) = 0 \dots$

$$f'(x) = 1 - 2x - \frac{1}{1+x} = \frac{-x-2x^2}{1+x} < 0 \quad \dots$$

$\therefore f(x) \downarrow, x > 0$, $\therefore f(x) < f(0)$, 即 $x - x^2 < \ln(1+x) \dots$

17. (12) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1)=0$, 证明在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

1. 证明: 设 $F(x) = xf(x)$, $F'(x) = xf'(x) + f(x)$,

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导,

$$F(0) = 0, \quad F(1) = f(1) = 0,$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$,

$$\text{即 } \xi f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$

18. (13) 曲线 $y = \frac{(x-2)^2}{x-1}$ 的斜渐近线方程为 $y = x - 3$.

19. (13) 函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值点为 $x = 0$.

20. (13) 函数 $f(x) = e^x$ 具有 Peano 型余项的三阶 Maclaurin 公式为

$$1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3).$$

21. (13) 证明不等式 $2x \arctan x \geq \ln(1+x^2)$.

证明: 设 $f(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$

$$f'(x) = 2 \arctan x + \frac{2x}{1+x^2} - \frac{2x}{1+x^2} = 2 \arctan x$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } f'(x) < 0, f(x) \downarrow, f(x) > f(0) = 0,$$

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, } f'(x) > 0, f(x) \uparrow, f(x) > f(0) = 0,$$

$$\text{即 } 2x \arctan x - \ln(1+x^2) > 0$$

$$\text{亦即 } 2x \arctan x \geq \ln(1+x^2)$$

22. (14) 函数 $y = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的单调递增且下凸的区间为 (C).

(A) $(-\infty, -3)$; (B) $(-3, -2)$; (C) $(-2, 0)$; (D) $(0, +\infty)$.

23. (14) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则在 $x = a$ 处

(D) .

(A) 不可导; (B) 可导且 $f'(a) \neq 0$; (C) 取得极小值; (D) 取得极大值.

24. (14) (1) 对任意正整数 n , 证明不等式 $\frac{1}{1+n} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$;

(2) 令 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n=1, 2, \cdots$), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证明: (1) 令 $f(t) = \ln(1+t)$, 对 $f(t)$ 在区间 $[0, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 有

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \text{ 即 } \frac{1}{1+\xi} = \frac{\ln(1+x)}{x}, \text{ 其中 } 0 < \xi < x, \text{ 故有}$$

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1, \text{ 即 } \frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1, \text{ 从而 } \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x,$$

$$\text{取 } x = \frac{1}{n} \text{ 得 } \frac{1}{1+n} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}.$$

(2) $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{1+n} - \ln n + \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n}) < 0$, 故 $\{x_n\}$ 单调减少.

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

$$> \ln(1+1) + \ln(1+\frac{1}{2}) + \ln(1+\frac{1}{3}) + \cdots + \ln(1+\frac{1}{n}) - \ln n$$

$$= \ln(2) + \ln(\frac{3}{2}) + \ln(\frac{4}{3}) + \cdots + \ln(\frac{n+1}{n}) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0$$

故 $\{x_n\}$ 有下界. 由单调有界原理 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

25. (15) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 点附近有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{1-\cos x} = 1$, 则 (C).

(A) $f''(0) \neq 0$, 但 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(B) $f''(0) = 0$, 且 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $f''(0) = 0$, 且 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $f''(0) \neq 0$, 且 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

26. (15) 曲线 $y = \frac{x^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为 $y = x - 1$.

27. (15) 证明当 $x > 0$ 时, $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

证明: 令

$$f(x) = 1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}, f(0) = 0$$

$$f'(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + x \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > 0$, 函数单调递增当 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0)$,
即

$$1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} > 0, \text{ 得}$$

$$1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$$

28. (16) 曲线 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x - 3}$ 有 (A).

- (A) 一条水平渐近线, 一条铅直渐近线
- (B) 一条水平渐近线, 两条铅直渐近
- (C) 两条水平渐近线, 一条铅直渐近线
- (D) 没有水平渐近线, 两条铅直渐近线

29. (16) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0,1]$ 上 (D).

(A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$

(B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$

(D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$

30. (17) 函数 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题正确的是 (C).

(A) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极小值 (B) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极大值

(C) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极大值 (D) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极小值

31. (17) 曲线 $y = \tan x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ 处的曲率为 $\frac{4\sqrt{5}}{25}$.

32. (17) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0) = 0, f(1) = -1$. 证明:

至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = f(\xi) + \xi - 1$.

证明:

$$F(x) = e^{-x}(f(x) + x),$$

$$F'(x) = e^{-x}(f'(x) + 1) - e^{-x}(f(x) + x) = e^{-x}[f'(x) + 1 - (f(x) + x)]$$

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,

$$F(0) = f(0) = 0, F(1) = e^{-1}(f(1) + 1) = 0,$$

$\xi \in (0,1)$ 使 $F'(\xi) = 0$,从而有 $f'(\xi) = f(\xi) + \xi - 1$.

$$33. (18) \text{ 曲线 } y = \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}} \quad (\quad D \quad).$$

(A) 没有渐近线

(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线

(D) 即有水平渐近线又有铅直渐近线

34. (18) 函数 $y = xe^x$ 的带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式为

$$\text{---} x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n) (x \rightarrow 0) \text{---}.$$

35. (18) 证明: 当 $x > 0$ 时, $e^x - 1 - x > 1 - \cos x$.

$$\text{证明: 设 } f(x) = (e^x - 1 - x) - (1 - \cos x) = e^x - x + \cos x - 2.$$

$$\text{则 } f'(x) = e^x - 1 - \sin x,$$

$$f''(x) = e^x - \cos x.$$

当 $x > 0$ 时, $f''(x) > 0$, 故 $f'(x)$ 是单调增加的, 即 $f'(x) > f'(0) = 0$.

因此 $f(x)$ 是单调增加的, 即 $f(x) > f(0) = 0$, 故 $e^x - 1 - x > 1 - \cos x$.

35. (18) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1,$$

试证: (1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$;

(2) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

证明 (1) 令 $F(x) = f(x) - x$, 则显然 $F(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续, 且

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0,$$

故由零点定理知, 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $F(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = \eta$.

(2) 设 $G(x) = [f(x) - x]e^{-\lambda x}$, 显然 $G(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta)$ 内可导, 且

$$G(0) = 0, G(\eta) = [f(\eta) - \eta]e^{-\lambda \eta} = 0.$$

故由罗尔定理存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $G'(\xi) = 0$, 即

$$e^{-\lambda \xi} \{f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] - 1\} = 0,$$

故 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

36. (19) 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ (D).

(A) 没有渐近线

(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线

(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

37. (19) 求函数 $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7$ 的极值.

$$\text{【解】 } y' = 6x^2 - 12x - 18 = 6(x-3)(x+1),$$

令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 3, x_2 = -1$.

$$\text{又 } y'' = 12x - 12, y''(3) = 24 > 0, y''(-1) = -24 < 0,$$

所以极大值 $y(-1) = 3$, 极小值 $y(3) = -61$.

38. (19) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 在 $(0, 2\pi)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(\pi) = 3, f(2\pi) = 2$. 试证明在 $(0, 2\pi)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) + f(\xi)\cos\xi = 0$.

【证】构造函数 $F(x) = f(x)e^{\sin x}$.

因为 $F(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 在 $(0, 2\pi)$ 内可导, 且

$$F(0) = 1, F(\pi) = 3, F(2\pi) = 2.$$

因为 2 是介于 $F(0) = 1$ 与 $F(\pi) = 3$ 之间的, 故由闭区间上连续函数的介值定理知, 在

$(0, \pi)$ 内存在一点 c 使得 $F(c) = 2 = F(2\pi)$.

于是在 $[c, 2\pi]$ 上函数 $F(x)$

满足罗尔定理的条件, 所以

$$F'(\xi) = [f'(\xi) + f(\xi)\cos\xi]e^{\sin\xi} = 0, \xi \in (c, 2\pi) \subset (0, 2\pi).$$

则原结论成立.

四、 不定积分

1. (09) 设 $\int f(x)dx = \cos x + c$, 则 $\int f^{(n)}(x)dx = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) + C$.

2. (09) 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\sin x$, 求 $\int x^2 f''(x)dx$.

$$\begin{aligned}\int x^2 f''(x)dx &= x^2 f'(x) - \int 2x \cdot f'(x)dx \\&= x^2 f'(x) - 2 \left[xf(x) - \int f(x)dx \right] \\&= x^2 f'(x) - 2xf(x) + 2\sin x + C \\&= x^2 \cdot (-\sin x) - 2x \cos x + 2\sin x + C \\&= -x^2 \sin x - 2x \cos x + 2\sin x + C .\end{aligned}$$

3. (10) 计算 $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

解: 令 $t = \sqrt{2x-1}$, 则 $x = \frac{1}{2}(t^2 + 1)$, $dx = t dt$,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int t e^t dt \\&= \int t d e^t = t e^t - \int e^t dt &= t e^t - e^t + C \\&= \sqrt{2x-1} e^{\sqrt{2x-1}} - e^{\sqrt{2x-1}} + C.\end{aligned}$$

4. (11) 设 $f(x)$ 是连续函数, 则下述结论正确的是 (A)

A. $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$; B. $\int df(x) = f(x)$;

C. $\int f'(x)dx = f(x)$; D. $d \int f(x)dx = f(x)$.

5. (11) $\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx &= \int \arctan x dx - \int \frac{1}{1+x^2} \arctan x dx \\
 &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx - \int \arctan x d \arctan x \\
 &= x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C \cdots
 \end{aligned}$$

6. (12) 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $\int x f'(x) dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \int x f'(x) dx &= \int x df(x) = x f(x) - \int f(x) dx. \\
 &= x \cdot \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot (1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}) - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C \dots \\
 &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C
 \end{aligned}$$

7. (13) 如果 $f(x)$ 的导数为 $\cos x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数为 (D)

(A) $1 + \sin x$. (B) $1 - \sin x$. (C) $1 + \cos x$. (D) $1 - \cos x$.

8. (13) 求 $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{\ln(1-x)}{x^2} dx = \ln|x| - \int \ln(1-x) d \frac{1}{x} \\
 &= \ln|x| - \frac{1}{x} \ln(1-x) - \int \frac{1}{x(1-x)} dx \\
 &= \ln|x| - \frac{1}{x} \ln(1-x) - \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx \\
 &= (1 - \frac{1}{x}) \ln(1-x) + C.
 \end{aligned}$$

9. (14) 求 $\int \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x e^x}{\sqrt{1+e^x}} \right) dx$.

解:

$$\int \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} \right) dx = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} dx$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + C_1$$

$$\text{令 } \sqrt{1+e^x} = t, \quad x = \ln(t^2-1), \quad dx = \frac{2t}{t^2-1} dt$$

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} dx &= \int \frac{\ln(t^2-1)(t^2-1)}{t} \cdot \frac{2t}{t^2-1} dt \\ &= 2 \int \ln(t^2-1) dt = 2 \ln(t^2-1) - 4 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt \\ &= 2t \ln(t^2-1) - 4t - 2 \ln \frac{t-1}{t+1} + C_2 \\ &= 2x\sqrt{1+e^x} - 4\sqrt{1+e^x} - 2 \ln \frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} + C_2 \end{aligned}$$

$$\int \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} \right) dx = -\sqrt{1-x^2} - 2x\sqrt{1+e^x} + 4\sqrt{1+e^x} + 2 \ln \frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} + C$$

10. (15) 求 $\int_0^1 e^{\sqrt{3x+1}} dx$.

解: 令 $\sqrt{3x+1} = t, x = \frac{1}{3}(t^2-1), dx = \frac{2}{3}t dt$

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{\sqrt{3x+1}} dx &= \frac{2}{3} \int_1^2 e^t t dt = \frac{2}{3} \int_1^2 t de^t \\ &= \frac{2}{3} te^t \Big|_1^2 - \frac{2}{3} \int_1^2 e^t dt \\ &= \frac{2}{3} (2e^2 - e) - \frac{2}{3} e^t \Big|_1^2 \\ &= \frac{2}{3} (2e^2 - e) - \frac{2}{3} (e^2 - e) = \frac{2}{3} e^2 \end{aligned}$$

11. (15) 求 $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx$.

解. 令 $x = \frac{1}{t}$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx = \int \frac{\sqrt{\frac{1-t^2}{t^2}}}{\frac{1}{t^4}} \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt = -\int t \sqrt{1-t^2} dt \quad \underline{\underline{\text{令 } t = \sin u}} - \int \sin u \cos^2 u du$$

$$= \frac{1}{3} \cos^3 u + c = \frac{\sqrt{(x^2-1)^3}}{3x^3} + c$$

12. (16) 计算不定积分 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$.

解 令 $\sqrt[3]{x} = t, x = t^3, dx = 3t^2 dt$

$$\begin{aligned} \int e^{\sqrt[3]{x}} dx &= \int e^t \cdot 3t^2 dt = 3 \int t^2 de^t \\ &= e^t t^2 - 6 \int e^t \cdot t dt \\ &= 3e^t t^2 - 6 \int t de^t \\ &= 3e^t t^2 - 6te^t + 6 \int e^t dt \\ &= 3e^t t^2 - 6te^t + 6e^t + C \\ &= 3e^{\sqrt[3]{x}} \sqrt[3]{x^2} - 6\sqrt[3]{x} e^{\sqrt[3]{x}} + 6e^{\sqrt[3]{x}} + C \end{aligned}$$

13. (17) 下列哪一个不是 $\sin 2x$ 的原函数 (D).

(A) $-\frac{1}{2} \cos 2x + c$

(B) $\sin^2 x + c$

(C) $-\cos^2 x + c$

(D) $\frac{1}{2} \sin^2 x + c$

14. (17) 计算不定积分 $\int x^2 \arctan x dx$.

解:

$$\begin{aligned} \int x^2 \arctan x dx &= \int \arctan x d \frac{x^3}{3} \\ &= \arctan x \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} d \arctan x \\ &= \arctan x \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \arctan x \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \int \left(x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\ &= \arctan x \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) \\ &= \arctan x \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

15. (18) 求 $\int \sin \sqrt{2x-1} dx$.

解 设 $t = \sqrt{2x-1}$, 则 $x = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned}
 \int \sin \sqrt{2x-1} dx &= \int \sin t \cdot t dt \\
 &= -\int t d\cos t = -t \cos t + \int \cos t dt = -t \cos t + \sin t + C \\
 &= -\sqrt{2x-1} \cos \sqrt{2x-1} + \sin \sqrt{2x-1} + C .
 \end{aligned}$$

16. (19) 若 $\ln f(t) = \sin t$, 则 $\int \frac{tf'(t)}{f(t)} dt =$ (A) .

(A) $t \sin t + \cos t + C$

(B) $t \sin t - \cos t + C$

(C) $t \sin t + t \cos t + C$

(D) $t \sin t + C$

17. (19) 求 $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$.

【解】 设 $x = \tan t, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, , 则 $dx = \sec^2 t dt$, 于是

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int \frac{\sec^2 t dt}{\tan^2 t \sqrt{1+\tan^2 t}} = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt \\
 &= \int \sin^{-2} t d\sin t = -\csc t + C = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C .
 \end{aligned}$$

五、 定积分及其应用

1. (09) $\int_{-1}^1 \frac{1+x^3}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$.

2. (09) 摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的一拱与 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积

$V =$ (D)

(A) $\int_0^{2\pi a} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 d[a(t - \sin t)]$

(B) $\int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 dt$

(C) $\int_0^{2\pi a} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 dt$

(D) $\int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 d[a(t - \sin t)]$

3. (09) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x^{10}}$

解

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x^{10}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2x \cos x^4}{10x^9}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^4}{5x^8} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^8}{2}}{5x^8} = \frac{1}{10}.$$

4. (09) 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

解: $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left(-3\sqrt{1-x^2} + 2 \arcsin x \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}.$

5. (09) 设曲线 $y = a(4 - x^2)$ ($a > 0$). 过点 $(-2, 0)$ 及 $(2, 0)$ 作曲线的两条法线, 求 a 的值使曲线与这两条法线所围成的平面图形面积最小.

解: $y' = -2ax, y'(2) = -4a$, 法线: $y = \frac{1}{4a}(x - 2)$.

$y = a(4 - x^2)$ 是偶函数.

$$\therefore S = 2 \int_0^2 \left[a(4 - x^2) - \frac{1}{4a}(x - 2) \right] dx$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_0^2 \left(-ax^2 - \frac{x}{4a} + 4a + \frac{1}{2a} \right) dx \\
&= 2 \left(-a \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{8a} + 4ax + \frac{x}{2a} \right) \Big|_0^2 \\
&= \frac{32}{3}a + \frac{1}{a}. \\
S'(a) &= \frac{32}{3} - \frac{1}{a^2} \\
S'(a) &= 0, \quad a^2 = \frac{3}{32}, \quad a = \frac{\sqrt{6}}{8}. \\
S''(a) &= \frac{2}{a^3} > 0, \quad \text{当 } a = \frac{\sqrt{6}}{8} \text{ 时, } S \text{ 为最小.}
\end{aligned}$$

6. (09) 设 $x_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{t}{1+\sin^3 t} dt$, $u_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛.

证明: 因为 $x_n \geq 0$, 所以 $u_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ 单调增加.

$$x_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{t}{1+\sin^3 t} dt \leq \int_0^{\frac{1}{n}} t dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^2},$$

$$\begin{aligned}
u_n &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 1} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n-1)} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{n} \right) \leq 1,
\end{aligned}$$

所以, 数列 $\{u_n\}$ 收敛.

7. (10) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(x) = (x-b) \int_a^x f(t) dt$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,

使 $\varphi'(\xi) = [\quad B \quad]$.

(A) -1 ; (B) 0 ; (C) 1 ; (D) 2 .

8. (10) 设函数 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 则 $dF(x) = (\int_0^x f(t) dt) dx$.

$$9. (10) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0, \end{cases} \text{ 求 } \int_1^4 f(x-2) dx.$$

解: 设 $t = x - 2$, 则 $dt = dx$.

当 $x = 1$ 时, $t = -1$. 当 $x = 4$ 时, $t = 2$.

$$\begin{aligned}
\int_1^4 f(x-2) dx &= \int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx \\
&= \int_{-1}^0 \frac{1}{1+\cos x} dx + \int_0^2 e^{-x} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^0 \frac{d\frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} - e^{-x} \Big|_0^2 \\
&= \tan \frac{1}{2} + 1 - e^{-2}.
\end{aligned}$$

10. (10) 设曲线 $y = e^{-2x}$, 过原点作其切线.

(1) 求切线方程; (2) 求由上述曲线、切线及 y 轴围成的平面图形的面积;

(3) 求由上述曲线、切线及 y 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所生成的旋转体的体积.

解: (1) 设切点为 (x_0, y_0) , $k = -2e^{-2x_0}$, $y - y_0 = -2e^{-2x_0}(x - x_0)$.

已知切线过原点, 将 $x=0, y=0$ 代入上式得切点为 $(-\frac{1}{2}, e)$.

所求切线方程为

$$y = -2ex.$$

$$(2) \quad S = \int_{-\frac{1}{2}}^0 [e^{-2x} - (-2ex)] dx = -\frac{1}{2}e^{-2x} \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 + ex^2 \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 = \frac{1}{4}e - \frac{1}{2}.$$

$$V_x = \pi \int_{-\frac{1}{2}}^0 (e^{-4x} - 4e^2 x^2) dx = \pi \left[-\frac{1}{4}e^{-4x} \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 - 4e^2 \cdot \frac{1}{3}x^3 \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 \right]$$

$$= \pi \left[-\frac{1}{4}(1 - e^2) - \frac{4}{3}e^2 \cdot \frac{1}{8} \right] = \left(\frac{1}{12}e^2 - \frac{1}{4} \right) \pi.$$

$$11. (11) \quad \int_{-1}^1 \frac{x^3 \sin^2 x}{x^4 + 2x^2 + 1} dx = \underline{0}$$

$$12. (11) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{5x^2} \frac{\sin t}{t} dt}{1 - \cos x}$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{5x^2} \frac{\sin t}{t} dt}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 5x^2}{5x^2} \cdot 10x}{\sin x} = 10$$

$$13. (11) \quad \int_{-1}^2 |x-1|e^{|x|} dx$$

$$\text{解: } \int_{-1}^2 |x-1|e^{|x|} dx = \int_{-1}^0 (1-x)e^{-x} dx + \int_0^1 (1-x)e^x dx + \int_1^2 (x-1)e^x dx$$

$$\begin{aligned}
&= [-(1-x)e^{-x} + e^{-x}]_{-1}^0 + [(1-x)e^x + e^x]_0^1 + [(x-1)e^x - e^x]_1^2 \\
&= e + e - 2 + e = 3e - 2
\end{aligned}$$

14. (11) 设函数 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$), t 是 $[0, 1]$ 上任一点, 问 t 取何值时, 由曲线 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$)、直线 $x=1$ 、直线 $y=t^2$ 及 y 轴所围成的两小块图形的面积之和为最小. 并求其最小面积.

解: 设面积为 S , 则

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^t (t^2 - x^2) dx + \int_t^1 (x^2 - t^2) dx \\
&= [t^2 x - \frac{1}{3} x^3]_0^t + [\frac{1}{3} x^3 - t^2 x]_t^1 \\
&= \frac{4}{3} t^3 - t^2 + \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

$$\text{故 } \frac{dS}{dt} = 4t^2 - 2t, \text{ 令 } \frac{dS}{dt} = 0 \text{ 得 } t = 0 (\text{舍去}), t = \frac{1}{2}.$$

由问题知两小块图形的面积之和的最小值存在。故当 $t = \frac{1}{2}$ 时其面积最小。

其最小面积为 $S = \frac{1}{4}$ 。

$$15. (12) \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t e^t \sin t dt}{x^6}$$

解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t e^t \sin t dt}{x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{x^2} \sin x^2 \cdot 2x}{6x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^5 e^{x^2}}{6x^5} = \frac{1}{3}$$

16. (12) 设 $f(x) = \begin{cases} x e^x, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$, $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt, -1 \leq x \leq 1$, 求 $F(x)$ 的表达式.

$$\text{解: } x < 0, F(x) = \int_{-1}^x t e^t dt = t e^t \Big|_{-1}^x - \int_{-1}^x e^t dt = x e^x - e^x + 2e^{-1}$$

$$x \geq 0, F(x) = \int_{-1}^0 t e^t dt + \int_0^x (t + 1) dt = 1 + \frac{x^2}{2} + x$$

17. (12) 求由曲线 $y = \ln x$, x 轴与 $x = 2$ 所围成平面图形的面积及此图形绕 x 轴旋转一

周所得旋转体体积.

解: $A = \int_1^2 \ln x dx = 2 \ln 2 - 1$

$$\begin{aligned} V &= \int_1^2 \pi \ln^2 x dx = \pi [x \ln^2 x]_1^2 - \int_1^2 2 \ln x dx \\ &= \pi [2 \ln^2 2 - 2(x \ln x)|_1^2 - \int_1^2 dx] = \pi [2 \ln^2 2 - 4 \ln 2 + 2] \end{aligned}$$

18. (12) (1) 补充积分中值定理: 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$,

使得 $\int_a^b f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 证明上述积分中值定理.

证明: 1) $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$

(2) 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故有最大值 M 和最小值 m , 使得

$$m \leq f(x) \leq M (a \leq x \leq b)$$

由估值定理知: $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

$$\text{即 } m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M$$

由介值定理知: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$

$$\text{即 } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a) (a \leq \xi \leq b)$$

19. (13) 设 $y = \int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}} \frac{2 \sin x^2}{x} dx$ _____

20. (13) 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^{\frac{k}{\sin \frac{1}{x}}} = \int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx$, 求常数 k 的值.

解: 左端 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^{\frac{k}{\sin \frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{k}{\sin \frac{1}{x}}} = e^k$

$$\text{右端 } \int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = 2 \int_0^2 \frac{x}{2+x^2} dx = \ln 3$$

从而 $k = \ln(\ln 3)$

21. (13) 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 所围成的图形的面积及该图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积.

$$\text{解: } A = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 b \sin t (-a \sin t) dt = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt$$

$$= 4ab \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi ab$$

$$V = \int_{-a}^a \pi \left[\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \right]^2 dx = \frac{\pi b^2}{a^2} \left[a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-a}^a$$

$$= \frac{4}{3} \pi ab^2$$

22. (13) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2}x^2, & x > 1, \end{cases}$ (1) 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 求 $F(x)$ 的表达式;

(2) 计算 $\int_{-2}^1 f(x+1) dx$.

$$\text{解: (1) 当 } x \leq 1 \text{ 时, } F(x) = \int_0^x (t+1) dt = \frac{x^2}{2} + x$$

$$\text{当 } x > 1 \text{ 时, } F(x) = \int_0^1 (t+1) dt + \int_1^x \frac{1}{2} t^2 dt = \frac{3}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{x^3}{6} + \frac{4}{3}$$

$$\text{即 } F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x, & x \leq 1, \\ \frac{x^3}{6} + \frac{4}{3}, & x > 1, \end{cases}$$

$$(2) f(x+1) = \begin{cases} x+2, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}(x+1)^2, & x > 0 \end{cases}$$

$$\int_{-2}^1 f(x+1) dx = \int_{-2}^0 (x+2) dx + \int_0^1 \frac{1}{2}(x+1)^2 dx = \frac{19}{6}.$$

注: 此题也可以先利用变量代换, 再计算.

23. (13) 设函数 $f(x)$ 处处可导, 且 $0 \leq f'(x) \leq \frac{k}{1+x^2}$ ($k > 0$ 为常数), 又设 x_0 为任意一点,

数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n = f(x_{n-1})$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证: 先证 $\{x_n\}$ 单调.

由 $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1}) = (x_n - x_{n-1})f'(\xi_n)$, 其中 ξ_n 在 x_n 与 x_{n-1} 之间.

又由题设, $f(x)$ 处处可导, 且 $0 \leq f'(x) \leq \frac{k}{1+x^2}$, 于是知 $f'(\xi_n) \geq 0$,

从而 $(x_{n+1} - x_n)$ 与 $(x_n - x_{n-1})$ 同号, 故 $\{x_n\}$ 单调.

$$\begin{aligned} |x_n| &= |f(x_{n-1})| = \left| f(x_0) + \int_{x_0}^{x_{n-1}} f'(x) dx \right| \leq |f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^{x_{n-1}} f'(x) dx \right| \\ &\leq |f(x_0)| + \int_{x_0}^{x_{n-1}} |f'(x)| dx \leq |f(x_0)| + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{1+x^2} dx = |f(x_0)| + k\pi. \end{aligned}$$

故由极限存在准则知, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

24. (14) 设 $F(x) = \int_0^{x^2} e^{-u^2} du$, 则 $dF(x) = \underline{\quad} 2e^{-x^4} x dx \underline{\quad}$

25. (14) 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = 2x + 3$ 围成图形的面积为 $\underline{\quad} 32/3 \underline{\quad}$

26. (14) 令 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^4 f(x-2) dx$.

解: 令 $x-2=t$

$$\begin{aligned} \int_1^4 f(x-2) dx &= \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+\cos t} dt + \int_0^2 te^{-t^2} dt \\ &= \tan \frac{t}{2} \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2} e^{-t^2} \Big|_0^2 = \tan \frac{1}{2} - \frac{1}{2} (1 - e^{-4}) \end{aligned}$$

27. (14) (1) 过原点作曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 的切线 L , 求切线 L 的方程;

(2) 计算由 x 轴, 曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 及切线 L 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

解: (1) 设切点为 (x_0, y_0) , 过该切点的切线方程为

$$y - y_0 = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x - x_0)$$

由切线过原点, 得 $y_0 = \frac{x_0}{2\sqrt{x_0-1}}$, 另外 $y_0 = \sqrt{x_0-1}$, 解得 $x_0 = 2, y_0 = 1$,

切线 L 的方程为 $y = \frac{x}{2}$.

(2) $V = \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 2 - \pi \int_1^2 (\sqrt{x-1})^2 dx = \frac{\pi}{6}$

28. (14) 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 在 $(2, 4)$ 内可导, 且满足 $f(2) = \int_3^4 (x-1)^2 f(x) dx$, 证明至少存在一点 $\xi \in (2, 4)$, 使得 $(1-\xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$.

证明：令 $F(x) = (x-1)^2 f(x)$ ，则 $F(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续，在 $(2, 4)$ 内可导，且 $F(2) = f(2)$ ，

$$F'(x) = 2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x)。$$

由积分中值定理，至少存在一点 $\xi_1 \in [3, 4]$ ，使得

$$F(2) = f(2) = \int_3^4 (x-1)^2 f(x) dx = (\xi_1 - 1)^2 f(\xi_1) = F(\xi_1)$$

由 Rolle 定理至少存在一点 $\xi \in (2, \xi_1) \subset (2, 4)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ 。

$$\text{即 } 2(\xi-1)f(\xi) + (\xi-1)^2 f'(\xi) = 0, \text{ 可得 } (1-\xi)f'(\xi) = 2f(\xi)。$$

29. (15) 曲线 $y = x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴所围成平面图形的面积为 (B)。

(A) $\int_0^2 f(x) dx$

(B) $\int_0^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$

(C) $-\int_0^2 f(x) dx$

(D) $-\int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$

30. (15) $\int_{-2}^2 \left(\frac{x}{1+x^2} + |x| \right) dx = \underline{\hspace{2cm}} 4 \underline{\hspace{2cm}}。$

31. (15) 求 $\int_0^1 e^{\sqrt{3x+1}} dx$ 。

解：令 $\sqrt{3x+1} = t, x = \frac{1}{3}(t^2 - 1), dx = \frac{2}{3}t dt$

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{\sqrt{3x+1}} dx &= \frac{2}{3} \int_1^2 e^t t dt = \frac{2}{3} \int_1^2 t de^t \\ &= \frac{2}{3} t e^t \Big|_1^2 - \frac{2}{3} \int_1^2 e^t dt \\ &= \frac{2}{3} (2e^2 - e) - \frac{2}{3} e^t \Big|_1^2 \\ &= \frac{2}{3} (2e^2 - e) - \frac{2}{3} (e^2 - e) = \frac{2}{3} e^2 \end{aligned}$$

31. (15) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$ 。

解：

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \cdot \frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(e^{\frac{1}{x}} - 1) - x] \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} [\frac{1}{t^2}(e^t - 1) - \frac{1}{t}] \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(e^t - 1) - t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^t - 1}{2t} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

32. (15) D_1 是由 $y = 2x^2, x = 2, x = a, y = 0$ 所围成的平面图形; D_2 是由 $y = 2x^2, x = a, y = 0$ 所围成的平面图形, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 分别求 D_1 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积 V_1 和 D_2 绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体体积 V_2 ;

(2) 问 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 最大, 并求其最大值.

解: (1)

$$\begin{aligned}
V_1 &= \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} x^5 \Big|_a^2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) \\
V_2 &= \pi \int_0^{2a^2} a^2 dy - \pi \int_0^{2a^2} \left(\sqrt{\frac{y}{2}} \right)^2 dy = 2\pi a^4 - \frac{\pi}{4} y^2 \Big|_0^{2a^2} = \pi a^4
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
V &= V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4 \\
V' &= -4\pi a^4 + 4\pi a^3, V'' = 4\pi a^2 (3 - 4a) \\
\text{令 } V' &= 0, \text{ 得 } a = 0 \text{ (舍去)}, a = 1, \\
V''(1) &= -4\pi < 0, \text{ 由问题的实际意义,} \\
&\text{当 } a = 1 \text{ 时取最大值} \\
&\text{最大值为}
\end{aligned}$$

$$V \Big|_{a=1} = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4 \Big|_{a=1} = \frac{129\pi}{5}$$

33. (15) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx, \quad k > 1, \text{ 证明至少存在一点 } \xi \in (0, 1), \text{ 使得}$$

$$f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi).$$

证明: 令

$$F(x) = x e^{1-x} f(x), F(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上连续, } (0, 1) \text{ 内可导}$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= e^{1-x} f(x) - x e^{1-x} f(x) + x e^{1-x} f'(x) \\ &= e^{1-x} [(1-x)f(x) + x f'(x)] \end{aligned}$$

由积分中值定理, 存在 $\eta \in [0, \frac{1}{k}]$

$$F(1) = f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx$$

$$= k \cdot \frac{1}{k} \eta e^{1-\eta} f(\eta) = F(\eta)$$

由 Rolle 定理, 至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1)$ 使得

$$F'(\xi) = 0, \text{ 即 } e^{1-\xi} [(1-\xi)f(\xi) + \xi f'(\xi)] = 0$$

$$\text{即 } f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi).$$

34. (16) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的

高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x g(t) t dt$ 的 (B) .

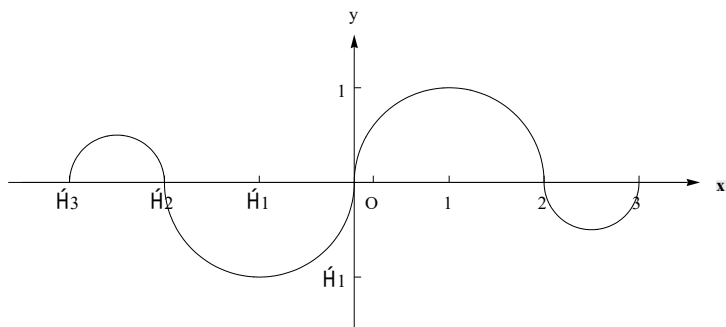
(A) 低阶无穷小 (B) 高阶无穷小

(C) 同阶但不等价无穷小 (D) 等价无穷小

35. (16) 如图, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$ 、 $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、

下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$ 、 $[0, 2]$ 上图形分别是直径为 2 的下、上半圆周, 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$,

则下列结论正确的是 (C) .



$$(A) \quad F(3) = -\frac{3}{4} F(-2)$$

$$(B) \quad F(3) = \frac{5}{4} F(2)$$

$$(C) F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$$

$$(D) F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$$

$$36. (16) \int_{-1}^1 \left(\frac{1 + \sin x}{1 + x^2} + |x| \right) dx = \underline{\hspace{1cm}} 1 + \frac{\pi}{2} \underline{\hspace{1cm}}.$$

$$37. (16) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases} \text{ 求 } F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 上的表达式.}$$

解:

$$\begin{aligned} -1 \leq x < 0 \text{ 时, } F(x) &= \int_{-1}^x (t+1)dt \\ &= \frac{t^2}{2} \Big|_{-1}^x + (x+1) \\ &= \frac{x^2+2x+1}{2} = \frac{(x+1)^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } F(x) &= \int_{-1}^0 (t+1)dt + \int_0^x tdt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

$$38. (16) \text{ 求曲线 } y = \sqrt{x} \text{ } (0 \leq x \leq 4) \text{ 上的一条切线, 使该切线与直线 } x=0, \quad x=4 \text{ 以}$$

及曲线 $y = \sqrt{x}$ 所围成的平面图形的面积最小.

解 设 (x_0, y_0) 为曲线 $y = \sqrt{x} \text{ } (0 \leq x \leq 4)$ 上任一点, 易得曲线于该点处的切线方程为:

$$y - y_0 = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0) \quad \text{即} \quad y = \frac{y_0}{2} + \frac{x}{2\sqrt{x_0}}$$

$$\text{得其与 } x=0, \quad x=4 \text{ 的交点分别为 } \left(0, \frac{y_0}{2}\right), \quad \left(4, \frac{y_0}{2} + \frac{2}{y_0}\right)$$

于是由此切线与直线 $x=0, \quad x=4$ 以及曲线 $y = \sqrt{x}$ 所围的平面图形面积为:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \left(\frac{y_0}{2} + \frac{x}{2\sqrt{x_0}} - \sqrt{x} \right) dx \\ &= 2y_0 + \frac{4}{\sqrt{x_0}} - \frac{16}{3} \\ &= 2\sqrt{x_0} + \frac{4}{\sqrt{x_0}} - \frac{16}{3} \end{aligned}$$

问题即求 $S = 2\sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{16}{3} \quad (0 \leq x \leq 4)$ 的最小值

令 $S = x^{-\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{3}{2}} = 0$ 得唯一驻点 $x = 2$ 且为唯一极小值所以 当 $x = 2$ 时, S 最小

即所求切线即为: $y = \frac{x}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{2}$

39. (16) 已知 $f'(x)$ 连续, 且当 $x \geq 0$ 时, 恒有 $f'(x) > 0$. 证明当 $0 < a < b$ 时,

$$\int_a^b tf(t)dt > \frac{1}{2}[b \int_0^b f(t)dt - a \int_0^a f(t)dt].$$

解 令

$$F(x) = \int_a^x tf(t)dt - \frac{1}{2}[x \int_0^x f(t)dt - a \int_0^a f(t)dt], F(a) = 0.$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= xf'(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t)dt - \frac{1}{2} xf'(x) = \frac{1}{2}[xf'(x) - \int_0^x f(t)dt] \\ &= \frac{1}{2}[\int_0^x f(x)dt - \int_0^x f(t)dt] = \frac{1}{2} \int_0^x [f(x) - f(t)]dt. \end{aligned}$$

由 $f'(x) > 0$ 知函数 $f(x)$ 单调递增, 当 $x > t$ 有, $f(x) - f(t) > 0$, 有

$F'(x) > 0$ 函数 $F(x)$ 单调递增, 当 $0 < a < b$ 时, $F(b) > F(a) = 0$

$$F(b) = \int_a^b tf(t)dt - \frac{1}{2}[b \int_0^b f(t)dt - a \int_0^a f(t)dt] > 0.$$

即

$$\int_a^b tf(t)dt > \frac{1}{2}[b \int_0^b f(t)dt - a \int_0^a f(t)dt].$$

40. (17) 设 $f(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $\phi(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\phi(x)$ (C)

- (A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小
(C) 同阶但不等价无穷小 (D) 等价无穷小

41. (17) 确定常数 a, b, c , 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$.

解:

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$ 可知, $b = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2}.$$

由此可得 $\lim_{x \rightarrow 0} (a - \cos x) = 0$, 从而 $a = 1$.

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

42. (17) 计算定积分 $\int_0^\pi \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx &= \int_0^\pi \sqrt{\sin^2 x (1 - \sin^2 x)} dx \\ &= \int_0^\pi |\sin x \cdot \cos x| dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin x \cdot \cos x dx \\ &= \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi = 1 \end{aligned}$$

43. (17) 设区域 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2$ 以及 $y = 0$ 所围成的平面区

域, 区域 D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0, x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 求 D_1 绕轴 x 旋转所得旋转体的体积 V_1 ; D_2 绕轴 y 旋转所得旋转体的体积 V_2 .

(2) 当为 a 何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 并求出此最大值.

解:

$$(1) \quad V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5)$$

$$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_0^{2a^2} \frac{y}{2} dy = 2\pi a^4 - \pi a^4 = \pi a^4$$

$$(2) \quad V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4$$

由 $V' = 4\pi a^3(1-a) = 0$ 得区间 $(0, 2)$ 内唯一的驻点 $a = 1$.

$$V'' = 12\pi a^2 - 16\pi a^3, V''(1) = -4\pi < 0$$

$a = 1$ 是极大值点,也是最大值点,最大值 $V_{\max} = \frac{129}{5}\pi$.

$$44. (17) \quad \text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases} \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

解:

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{1} = 1.$$

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} = 1$$

$f(0^+) = f(0^-) = f(0) = 1$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}x^4}{2x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2(1 - \cos x)}{x^2} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x - 2x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \cos x - 2}{6x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0, \text{ 函数在 } x = 0 \text{ 可导.}$$

$$45. (18) \quad \text{设 } I = \frac{d}{dx} \int f(x) dx + \frac{d}{dx} \int_7^8 f(x) dx + \int f'(x) dx \text{ 存在, 则 } I = (\quad D \quad).$$

(A) 0

(B) $f(x)$

(C) $2f(x)$

(D) $2f(x) + C$

$$46. (18) \quad \text{设 } F(x) = \int_0^x x f(x-t) dt, f(x) \text{ 为连续函数, 且 } f(0) = 0, f'(x) > 0, \text{ 则}$$

$y = F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内 (A) .

(A) 单调增加且为下凸

(B) 单调增加且为上凸

(C) 单调减少且为下凸

(D) 单调减少且为上凸

47. (18) $\int_{-2}^2 (|x| + x^{2017}) e^{-|x|} dx = \underline{\quad} 2 - 6e^{-2} \underline{\quad} .$

48. (18) 求 $y = \frac{1}{2}x^2$ 与 $x^2 + y^2 = 8 (y \geq 0)$ 所围成的平面图形的面积.

解 曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 与 $x^2 + y^2 = 8 (y \geq 0)$ 的交点为 $(-2, 2)$ 、 $(2, 2)$. 故所求平面图形的面积为

$$S = \int_{-2}^2 \left(\sqrt{8-x^2} - \frac{1}{2}x^2 \right) dx = 2 \int_0^2 \sqrt{8-x^2} dx - \int_0^2 x^2 dx .$$

$$\int_0^2 \sqrt{8-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2\sqrt{2} \cos t)^2 dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \pi + 2 ,$$

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8}{3} , \quad \text{故 } S = 2(\pi + 2) - \frac{8}{3} = 2\pi + \frac{4}{3} .$$

49. (19) 设 $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt$, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(0)=0$, $f'(x) > 0$, 则 $y = F(x)$

在 $(0, +\infty)$ 内 (A) .

(A) 单调增加且为下凸

(B) 单调增加且为上凸

(C) 单调减少且为下凸

(D) 单调减少且为上凸

50. (19) 使不等式 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x$ 成立的 x 的范围是 (C) .

(A) $(1, \frac{\pi}{2})$

(B) $(\frac{\pi}{2}, \pi)$

(C) $(0, 1)$

(D) $(\pi, +\infty)$

51. (19) $\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx = \underline{\quad} \frac{11}{6} \underline{\quad} .$

52. (19) 求由曲线 $y = \sqrt{x}$, 直线 $x=1, x=4, y=0$ 所围成的平面图形的面积及该图形绕 y 轴旋转一周所形成的立体的体积.

【解】(1) $S = \int_1^4 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 = \frac{14}{3}$

(2) 解法 1: $V_y = 2\pi \int_1^4 x \sqrt{x} dx = \left[\frac{4\pi}{5} x^{\frac{5}{2}} \right]_1^4 = \frac{124}{5} \pi$

解法 2: $V_y = 32\pi - \pi \int_1^2 y^4 dy - \pi = \frac{124}{5} \pi$

六、反常积分

1. (09) 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ (B)

- (A) 0. (B) -2 . (C) -1 . (D) -0.5 .

2. (10) 下列反常积分发散的是 [D].

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$; (B) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \ln x}$; (C) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$; (D) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$.

3. (11) 反常积分 $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}} = \frac{\pi}{2}$

4. (12) 下列反常积分哪一个是发散的 (A)

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$; (B) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{1+x}} dx$; (C) $\int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} dx$; (D) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.

5. (13) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$

6. (14) 下列反常积分哪一个是发散的 (A)

(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$; (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx$; (D)

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{(\ln x)^3}} dx$.

7. (15) 下列反常积分中发散的是 (D)

(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$ (D) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$

8. (16) 若反常积分 $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx$ 收敛, 则必有 (B).

- (A) $k > 0$ (B) $k < 0$ (C) $k \geq 0$ (D) $k \leq 0$

9. (17) $\int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2}$

10. (18) 下列无穷积分收敛的是 (B)

(A) $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ (B) $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$ (C) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ (D) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

11. (19) $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}} 1 \underline{\hspace{2cm}}.$

七、解析几何

1. (09) 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|$, 则必有 (C)

- (A) $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (B) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (C) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (D) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$

2. (09) 若点 M 与 $N(2, 5, 0)$ 关于直线 $l: \begin{cases} x - y - 4z + 12 = 0 \\ 2x + y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$ 对称, 求 M 的坐标.

解: l 的方向向量为

$$\mathbf{S} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 3(2, -2, 1)$$

l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = -5 + 2t \\ y = 7 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

过 N 垂直 l 的平面为 $\pi: 2x - 2y + z + 6 = 0$,

l, π 交点为 $(-1, 3, 2)$, 即为 MN 中心

设 $M(x_0, y_0, z_0)$, 则 $\frac{x_0 + 2}{2} = -1, \frac{y_0 + 5}{2} = 3, \frac{z_0}{2} = 2$

解得 M 为 $(-4, 1, 4)$.

3. (10) 已知点 $A(2, 2, \sqrt{2})$ 和点 $B(1, 3, 0)$, 写出与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ (或 } -\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} - \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{k}\text{)}$$

4. (10) 求过点 $(3, 1, -2)$ 且通过直线 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$ 的平面方程.

解: 由于所求的平面 Π 过已知直线 L , 所求点 $(4, -3, 0)$ 在平面 Π 上.

$$\vec{s}_1 = (4 - 3, -3 - 1, 0 + 2) = (1, -4, 2),$$

所求平面 Π 的法向量 $\vec{n} \perp \vec{s}$. 取 $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}$, ($\vec{s} = (5, 2, 1)$).

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -4 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -8\vec{i} + 9\vec{j} + 22\vec{k},$$

所求平面方程为

$$8(x-3)-9(y-1)-22(z+2)=0,$$

即

$$8x-9y-22z-59=0.$$

5. (11) 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在 Oxy 坐标平面上的投影直线 L_0 的方程。并求

L_0 绕 y 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程。

解: (1) L 的方程为 $\begin{cases} x-y-1=0 \\ y+z-1=0 \end{cases}$, 过 L 的平面束方程为

$$(x-y-1)=\lambda(y+z-1)=0$$

即

$$x+(-1+\lambda)y+\lambda z-(1+\lambda)=0$$

与 Oxy 坐标平面垂直, 有 $\lambda=0$, 即投影直线 L_0 为: $\begin{cases} x-y-1=0 \\ z=0 \end{cases}$

绕 y 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程: $x^2+z^2=(1+y)^2 \cdots$

6. (12) 已知直线 $\frac{x+1}{48} = \frac{y}{37} = \frac{z-4}{p}$ 与平面 $3x-4y+z-10=0$ 平行, 则常数 $p=$
4.

7. (12) 已知空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=9 \\ x+z=1 \end{cases}$, (1) 求 Γ 关于 Oxy 面的投影柱面和投影曲线的方程; (2) 求曲线 Γ 的参数方程。

解: (1) 投影柱面: $x^2+y^2+(1-x)^2=9$

投影曲线: $\begin{cases} x^2+y^2+(1-x)^2=9 \\ z=0 \end{cases}$.

$$(2) \frac{(x-\frac{1}{2})^2}{\frac{17}{4}} + \frac{y^2}{\frac{17}{2}} = 1$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2} \cos t \\ y = \sqrt{\frac{17}{2}} \sin t \\ z = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2} \cos t \end{cases}$$

8. (13) 求过点 $(1, 2, 3)$ 且平行于向量 $\vec{s} = (1, -4, 1)$ 的直线与平面 $x + y + z = 1$ 的交点和夹角 θ .

解：直线的方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{1}$

其参数方程 $x = 1 + t, y = 2 - 4t, z = 3 + t$

代入平面方程得 $t = \frac{5}{2}$, 所以交点坐标为 $(\frac{7}{2}, -8, \frac{11}{2})$

$$\sin \theta = \frac{|1 \times 1 + (-4) \times 1 + 1 \times 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + (-4)^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

故 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{9}$.

9. (14) 过点 $(1, -2, 4)$ 且与平面 $2x - 3y + z = 4$ 垂直的直线方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-4}{1} \text{ _____}.$$

10. (15) 曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$ 在 xoz 平面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x + z = 1 \\ y = 0 \end{cases} \quad \left(\frac{1 - \sqrt{17}}{2} \leq x \leq \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \right) \text{ _____}.$$

11. (15) 求过点 $A(1, 0, -2)$ 与平面 $\pi: 3x - y + 2z + 3 = 0$ 平行且与直线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$ 相交的直线方程.

解：方法一：

已知直线 L_1 的方向 $\vec{s}_1 = \{4, -2, 1\}$, 其上有一点 $A_1(1, 3, 0)$, 根据已知条件, 过

$A(1, 0, -2)$ 作平行于平面 π 的平面 π_1

$$\pi_1: 3(x-1) - y + 2(z+2) = 0$$

作平面 π_2 通过点 $A(1, 0, -2)$ 和直线 L_1 , 显然

$$\vec{n}_{\pi_1} = \vec{s}_1 \times \overrightarrow{AA_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -7\vec{i} - 8\vec{j} + 12\vec{k} = (-7, -8, 12)$$

$$\Rightarrow L_1: 7(x-1) + 8y - 12(z+2) = 0$$

所求直线方程为

$$\begin{cases} 3(x-1) - y + 2(z+2) = 0 \\ 7(x-1) + 8y - 12(z+2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - y + 2z + 1 = 0 \\ 7x + 8y - 12z - 31 = 0 \end{cases}$$

方法二: 设所求直线方向为

$$\vec{s} = \{m, n, p\}$$

已知直线 L_1 的方向 $\vec{s}_1 = \{4, -2, 1\}$, 其上有一点 $A_1(1, 3, 0)$,

$$\text{向量 } \overrightarrow{AA_1} = \{0, 3, 2\}, \quad \overrightarrow{AA_1} \times \vec{s}_1 = \{7, 8, -12\},$$

$$\text{由已知条件得 } \begin{cases} 7m + 8n - 12p = 0 \\ 3m - n + 2p = 0 \end{cases} \text{ 得 } m:n:p = 4:-50:-31$$

$$\text{直线方程为 } \frac{x-1}{4} = \frac{y}{-50} = \frac{z+2}{-31}$$

$$12. (16) \text{ 空间曲线 } C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ y = z \end{cases} \text{ 在 } xoz \text{ 平面上的投影曲线 } \begin{cases} y = 0 \\ x^2 + 2z^2 = 4 \end{cases}.$$

$$13. (16) \text{ 求过直线 } L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+2}{-2}, \text{ 且平行于直线 } L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2} \text{ 的平面方程.}$$

解:

平面法向量

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (-2, -2, -1) = -(2, 2, 1)$$

平面方程为

$$2 \times (x-2) + 2 \times (y-1) + 1 \times (z+2) = 0$$

$$\text{即 } 2x + 2y + z - 4 = 0.$$

$$14. (17) \text{ 直线 } l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1} \text{ 与 } l_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases} \text{ 的夹角为 (D).}$$

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{3}$

15. (17) 曲线 C: $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases}$ 在 xOy 平面的投影柱面方程是 $x^2 + y^2 = 1$.

16. (17) 求过点 $(-1, 0, 4)$ 且平行于平面 $3x - 4y + z - 10 = 0$, 又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$

相
交的直线方程.

解: 过点 $(-1, 0, 4)$ 且与平面 $3x - 4y + z - 10 = 0$ 平行的平面 Π 为

$$3(x+1) - 4y + z - 4 = 0 \quad \text{即} \quad 3x - 4y + z - 1 = 0$$

直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 的参数方程为直线 $x = -1 + t, y = 3 + t, z = 2t$,

代入平面 $3x - 4y + z - 1 = 0$ 得 $t = 16$

直线与平面 Π 的交点为 $(15, 19, 32)$

所求直线方程为 $\frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}$

17. (18) 曲线 $\begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2 \\ 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

18. (18) 求直线 $\begin{cases} 2x - 3y + 4z - 12 = 0 \\ x + 4y - 2z - 10 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y + z - 1 = 0$ 上的投影直线方程.

解: 已知直线的平面束方程为

$$(2x - 3y + 4z - 12) + \lambda(x + 4y - 2z - 10) = 0$$

即 $(2 + \lambda)x + (-3 + 4\lambda)y + (4 - 2\lambda)z + (-12 - 10\lambda) = 0$,

须求与给定平面 $x + y + z - 1 = 0$ 垂直的平面, 故

$$(2 + \lambda) \cdot 1 + (-3 + 4\lambda) \cdot 1 + (4 - 2\lambda) \cdot 1 = 0,$$

解得 $\lambda = -1$. 即与给定平面垂直的平面是 $x - 7y + 6z - 2 = 0$,

故所求投影直线方程为 $\begin{cases} x - 7y + 6z - 2 = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$.

19. (19) Oxy 平面上的椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕 x 轴旋转一周而形成的旋转曲面的方程是

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2 + z^2}{9} = 1 \text{ ____}.$$

20. (19) 求过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 交成 $\frac{\pi}{4}$ 角的平面方程.

【解 1】过已知直线 L 的平面束方程为

$$(x-z+4) + \lambda(x+5y+z) = 0,$$

$$\text{即 } (1+\lambda)x + 5\lambda y + (\lambda-1)z + 4 = 0.$$

已知平面的法向量为 $(1, -4, -8)$. 由题设条件, 有

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|(1+\lambda) - 4 \times 5\lambda - 8(\lambda-1)|}{\sqrt{(1+\lambda)^2 + (5\lambda)^2 + (\lambda-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-4)^2 + (-8)^2}},$$

$$\text{即 } \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|-3\lambda+1|}{\sqrt{27\lambda^2+2}}, \text{ 由此解得 } \lambda=0 \text{ 或 } \lambda=-\frac{4}{3}.$$

将 $\lambda=0$ 或 $\lambda=-\frac{4}{3}$ 分别代入平面束方程, 得所求平面方程为

$$x-z+4=0, \quad x+20y+7z-12=0.$$

【解 2】过已知直线 L 的平面束方程为

$$\lambda(x-z+4) + (x+5y+z) = 0,$$

$$\text{即 } (1+\lambda)x + 5y + (1-\lambda)z + 4\lambda = 0.$$

已知平面的法向量为 $(1, -4, -8)$. 由题设条件, 有

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|(1+\lambda) - 4 \times 5 - 8(1-\lambda)|}{\sqrt{(1+\lambda)^2 + 5^2 + (1-\lambda)^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-4)^2 + (-8)^2}},$$

$$\text{即 } \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|\lambda-3|}{\sqrt{27+2\lambda^2}}, \text{ 由此解得 } \lambda=-\frac{3}{4}.$$

将 $\lambda=-\frac{3}{4}$ 分别代入平面束方程, 得所求平面方程为

$$x+20y+7z-12=0.$$

另外, $x-z+4=0$ 也是所求平面方程.